

条件概率

已知事件 B 发生时，事件 A 发生的概率。

条件改变了样本空间，从全部情况缩小到 B。

分母是条件事件的概率，要求 $P(B) > 0$ 。

$$P(A | B) = P(A \text{ and } B) / P(B)$$

乘法公式

联合概率可以分解为条件概率与边缘概率的乘积。

先判断已知条件，再选择计算方向。

$$P(A \text{ and } B) = P(B) * P(A | B)$$

全概率公式

将样本空间划分为互不相交且覆盖全部情况的事件。

分别计算各条路径，再将结果相加。

$$P(A) = \text{Sum } P(B_i) * P(A | B_i)$$

贝叶斯公式

从观察到的结果，反推不同原因的可能性。

先验概率结合证据得到后验概率。

注意两个方向的条件概率通常不同。

$$P(B_i | A) = P(B_i) * P(A | B_i) / P(A)$$